01

Determinantes: Fundamentos e Aplicações em Ciência da Computação

Álgebra Linear para Computação

Arthur Quintino e Mateus Spezia

Seminário de Álgebra Linear

Tópicos: Ordem 2, 3 e Superior | Regra de Laplace | Propriedades

Aplicações: Gráficos, Criptografia, Visão e Robótica

SEÇÃO 01

Introdução

O que são Determinantes?

O **determinante** é um valor escalar único associado a cada matriz quadrada. Ele sintetiza propriedades algébricas e geométricas fundamentais da matriz, funcionando como um "DNA" matemático.

01

Inversibilidade

Determina se uma matriz possui inversa (det ≠ 0), essencial para resolver sistemas lineares.

02

Geometria

Representa o fator de escala para áreas (2D) e volumes (3D) em transformações lineares.

03

Sistemas

Permite o uso da Regra de Cramer para encontrar soluções exatas de equações lineares.

SEÇÃO 02

Desenvolvimento

02

Determinantes de Ordem 2 e 3 são a base para transformações geométricas

Definição: O determinante é um valor escalar que resume propriedades fundamentais de uma matriz quadrada.

Ordem 2: Calculado pela diferença entre o produto da diagonal principal e da secundária.

Importância: Se det(A) ≠ 0, a matriz é inversível, permitindo reverter transformações e resolver sistemas lineares.

$$\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}$$

$$\det(A) = ad - bc$$

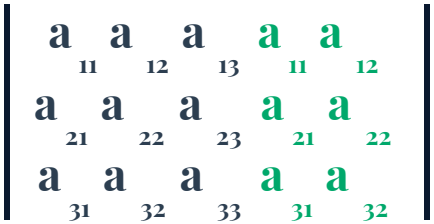
Regra de Sarrus: Praticidade para Matrizes 3x3

O Método das Diagonais

A Regra de Sarrus é um dispositivo prático que simplifica o cálculo de determinantes de ordem 3.

Passo 1: Repetir as duas primeiras colunas à direita da matriz ou as duas primeira linhas abaixo da matriz.

Passo 2: Somar os produtos das diagonais principais e subtrair os produtos das diagonais secundárias.



det(A) = (Diag. Principais) - (Diag. Secundárias)

03

A Regra de Laplace permite calcular determinantes de qualquer ordem $n \geq 4$

- **Teorema de Laplace:** O determinante é a soma dos produtos dos elementos de uma fila pelos seus cofatores.
- **Estratégia de Otimização:** Escolha sempre a linha ou coluna com o maior número de zeros.
- **Redução Recursiva:** Transforma um problema de ordem *n* em vários subproblemas de ordem *n-1*.

Cofator (A_{ij}): O valor associado a cada elemento da matriz.

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot D_{ij}$$

Onde D_{ij} é o determinante da submatriz resultante da remoção da linha i e coluna j.

04

Propriedades dos determinantes otimizam o processamento de dados

Filas Nulas ou Iguais

O determinante é zero. Útil para detecção rápida de matrizes singulares em algoritmos.

Teorema de Cauchy: det(A·B) = det(A)·det(B)

Permite decompor o cálculo de sistemas complexos em partes menores.

Operações Elementares

Trocar filas inverte o sinal; multiplicar uma fila por k multiplica o determinante por k.

Impacto Algorítmico

Método	Complexidade
Regra de Laplace	$O(n!)$
Eliminação Gaussiana	$O(n^3)$
Decomposição LU	$O(n^3)$

05

O desafio de calcular determinantes em grandes conjuntos de dados

Laplace vs. Triangulação

A Regra de Laplace é recursiva e possui complexidade fatorial, tornando-a inviável para matrizes de ordem superior a 10 em tempo real.

Decomposição LU

Método padrão em bibliotecas como NumPy e MATLAB. Fatora a matriz em duas triangulares, reduzindo o cálculo ao produto da diagonal.

Estabilidade Numérica

Erros de arredondamento podem acumular; o pivoteamento mantém a precisão.

ANÁLISE DE COMPLEXIDADE

Algoritmo	Complexidade
Regra de Laplace	$O(n!)$
Eliminação Gaussiana	$O(n^3)$
Algoritmo de Strassen	$O(n^{2.81})$

Nota: Para n=100, O(n!) é maior que o número de átomos no universo.

SEÇÃO 03

Exemplos

06

Determinantes definem a visibilidade e escala em ambientes 3D

Transformações de Escala

O valor absoluto do determinante indica o fator de mudança de área (2D) ou volume (3D). Se det = 0, o objeto perde dimensão.

Orientação de Vértices

O sinal do determinante mostra a ordem (horário/anti-horário), determinando qual lado é frente da face.

Back-face Culling

Algoritmos detectam, via determinantes, faces voltadas para trás e as descartam para otimizar renderização.

IMPACTO GEOMÉTRICO

Det > 0
Preserva a orientação original.

Det < 0
Inverte a orientação (espelhamento).

Det = 0
Projeção singular e perda de dimensão.

07

A segurança da Cifra de Hill depende da inversibilidade da matriz

Criptografia de Matrizes

A Cifra de Hill utiliza uma matriz quadrada como chave para transformar blocos de texto em vetores numéricos criptografados.

Processo de Decodificação

Para recuperar a mensagem original, o destinatário deve multiplicar o vetor criptografado pela matriz inversa da chave.

O Papel do Determinante

O determinante é o "porteiro" da segurança: ele garante que a matriz chave possa ser invertida no corpo modular do alfabeto.

REQUISITOS MATEMÁTICOS

$$\det(K) \neq 0 \pmod{26}$$

- O determinante da matriz chave **K** deve ser diferente de zero.
- O determinante deve ser coprimo com o tamanho do alfabeto (ex: mdc(det, 26) = 1).

08

Detecção de características em imagens utiliza o determinante da matriz Hessiana

Detector de Cantos de Harris

Identifica pontos de interesse analisando variações locais de intensidade.

Matriz de Estrutura

Matriz 2x2 construída a partir das derivadas; o determinante indica curvatura local.

Reconhecimento de Objetos

Detecção de cantos é base para rastreamento e reconstrução 3D.

LÓGICA DE DECISÃO

$$R = \det(M) - k(\mathrm{tr}(M))^2$$

det(M) alto: É um Canto

det(M) < 0: É uma Borda

det(M) ≈ 0: Região Plana

Onde *tr(M)* é o traço da matriz e *k* é uma constante empírica.

09

Determinantes identificam singularidades em braços robóticos

Matriz Jacobiana

Relaciona as velocidades das juntas do robô com a velocidade linear e angular da sua garra (efetuador final).

Singularidade Cinemática

Ocorre quando o determinante da matriz Jacobiana é zero, indicando que a matriz não é inversível.

Perda de Controle

Nesse ponto, o robô perde a capacidade de se mover em certas direções, tornando o sistema de controle instável.

ESTADO CRÍTICO

$$\det(J) = 0$$

- ! Perda de um ou mais graus de liberdade.
- ! Velocidades infinitas exigidas nos motores das juntas.
- ! Risco de danos mecânicos e falhas de software.

SEÇÃO 04

Bibliografia

10

Determinantes são ferramentas fundamentais para a Ciência da Computação

De fundamentos teóricos a pilares da computação moderna, os determinantes permitem que máquinas processem imagens, protejam dados e controlem robôs com precisão matemática.

Referências Bibliográficas

ANTON, Howard; RORRES, Chris. Álgebra Linear com Aplicações. **Ver Obra**

STRANG, Gilbert. Introduction to Linear Algebra. **Acessar Site do Autor**

CHRISTIANO, Prof. Material de Aula: Determinantes e Matrizes. FURB, 2024.